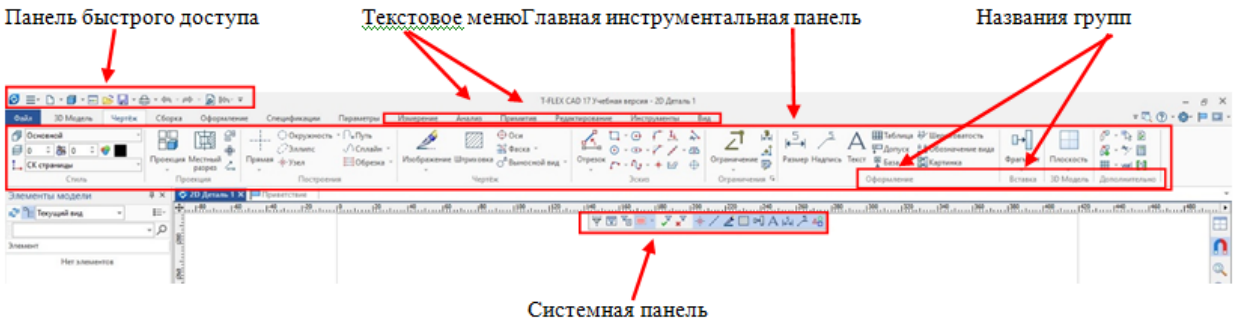
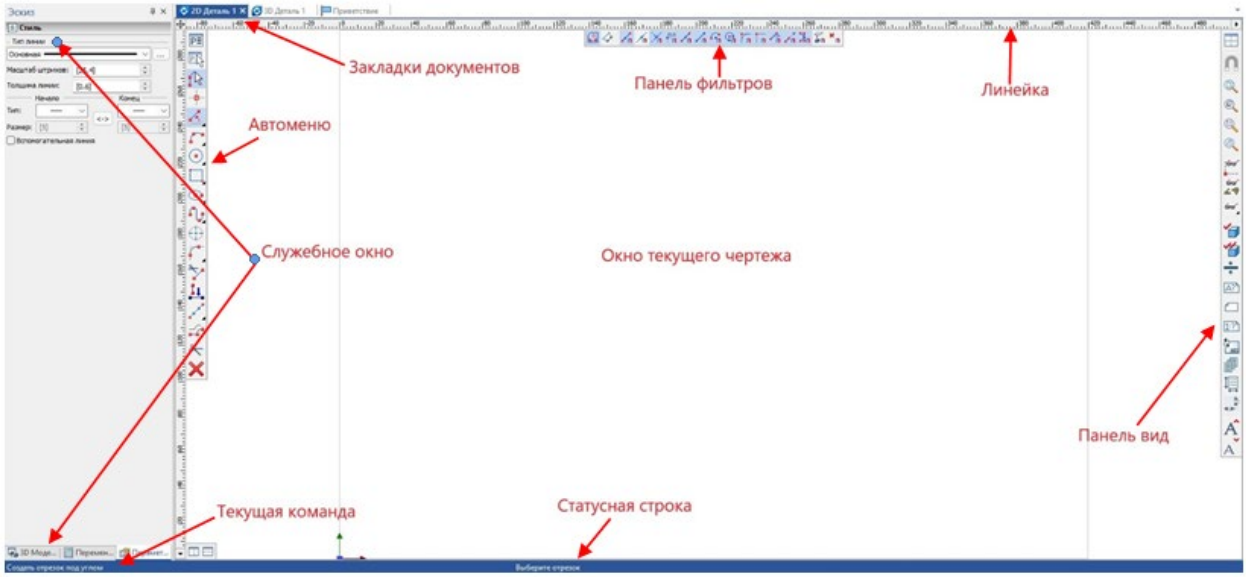
Интерфейс программы T-FLEXCAD 17

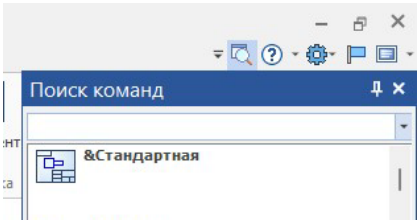
После создания нового или открытия ранее сохраненного документа в окне КОМПАС-3D появляются меню и инструментальные панели.



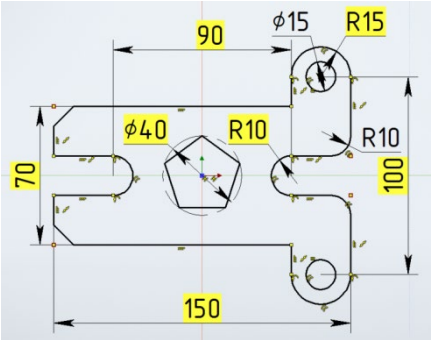


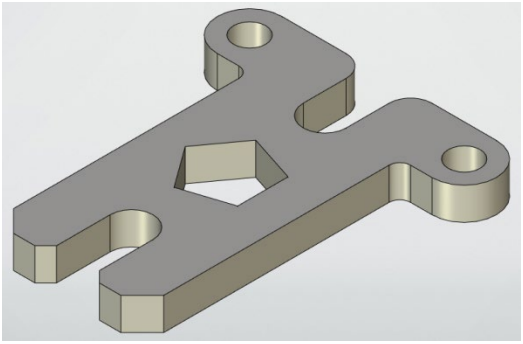
Поиск команд

Чтобы найти команду по слову или части слова, находящимся в ее названии, следует ввести их с клавиатуры в **Строку поиска команд**, а затем в появившемся списке щелкнуть ЛКМ по названию команды.

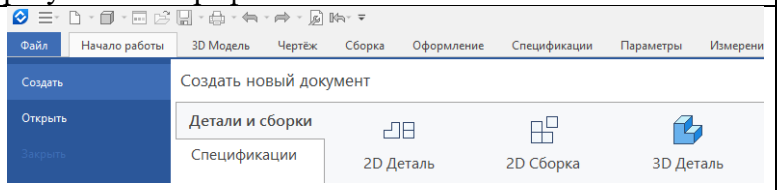
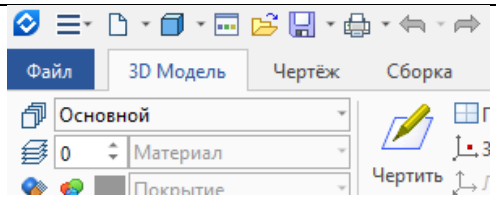
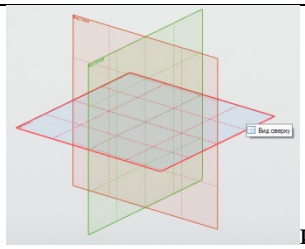
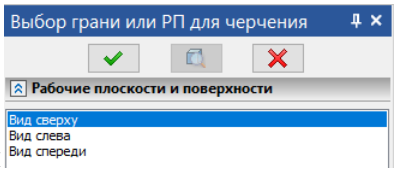
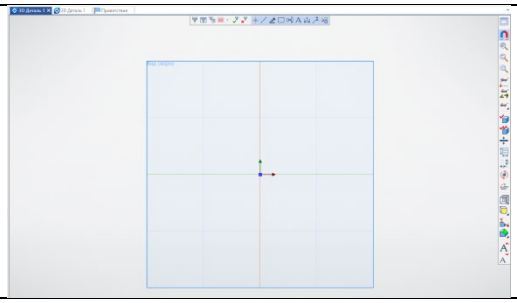


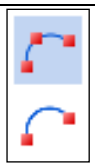
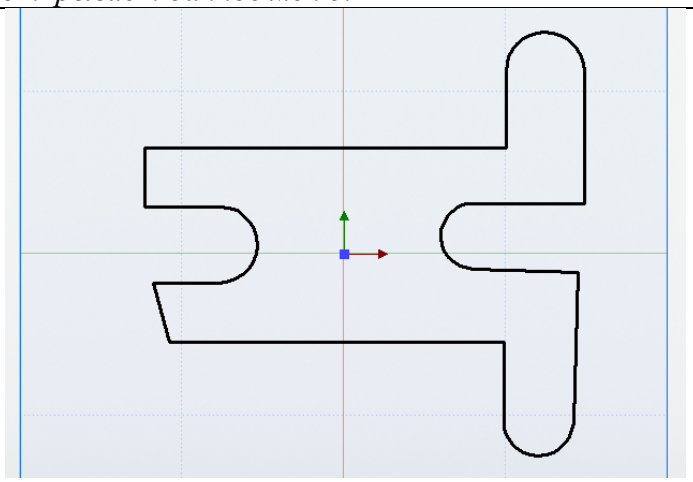
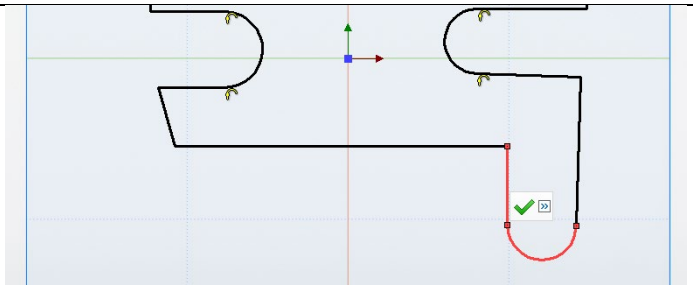
ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА №1
Плоский параметрический эскиз (профиль)

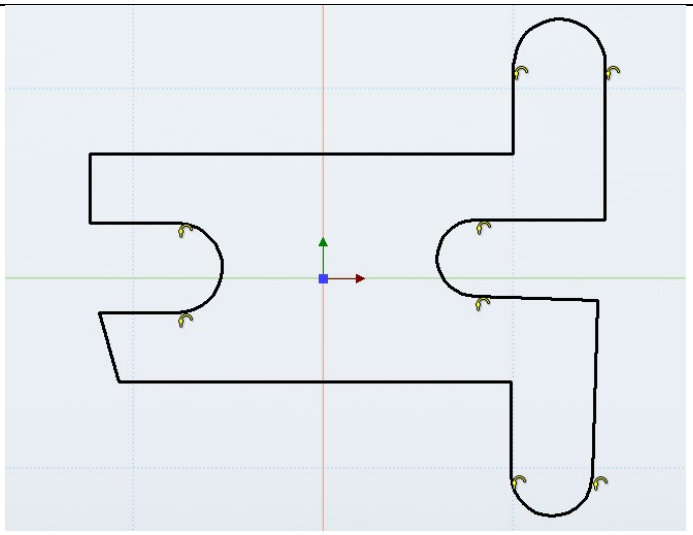
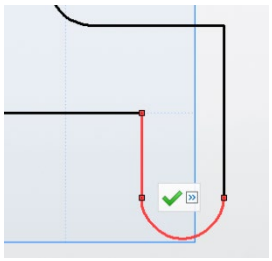
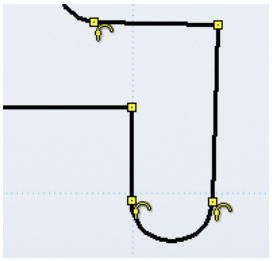


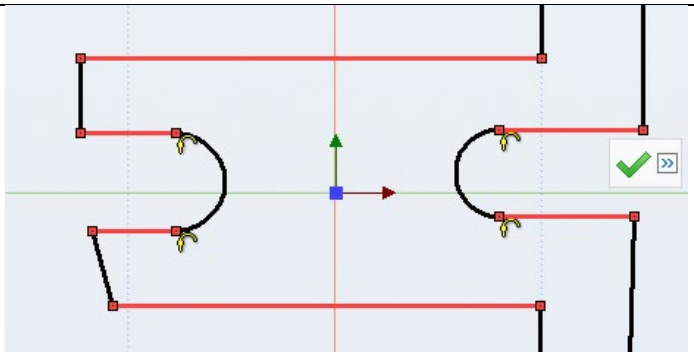
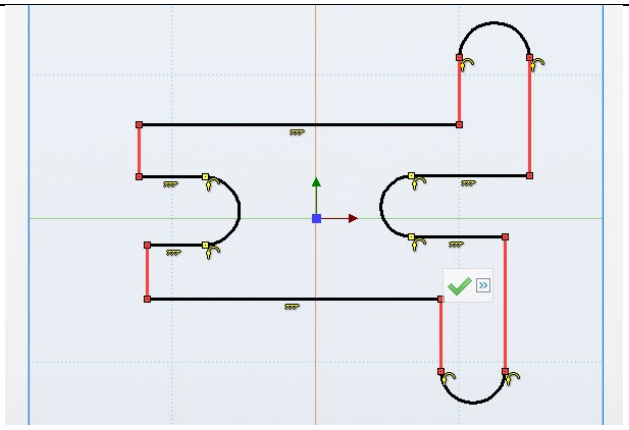
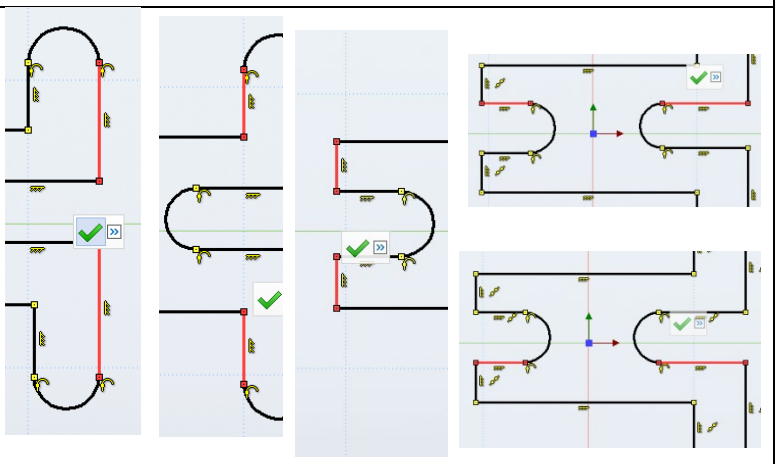
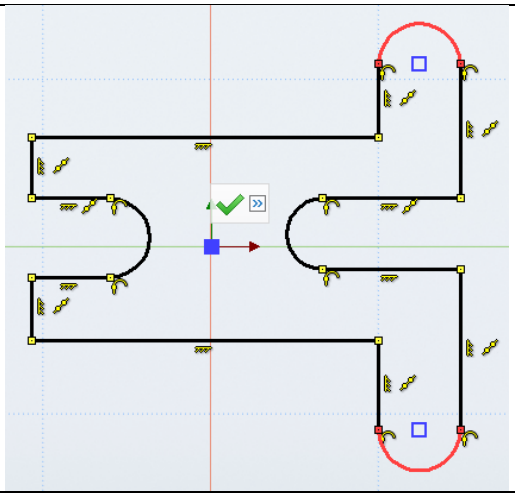


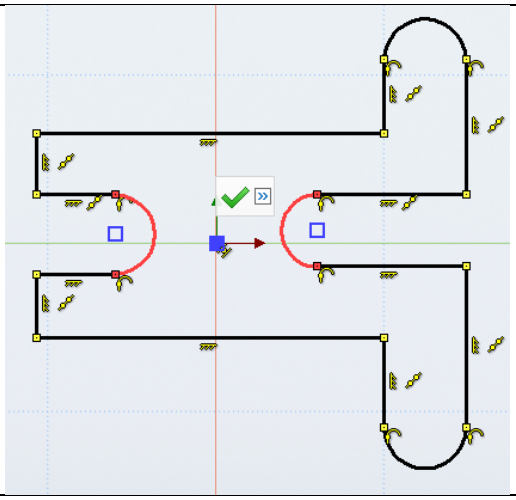
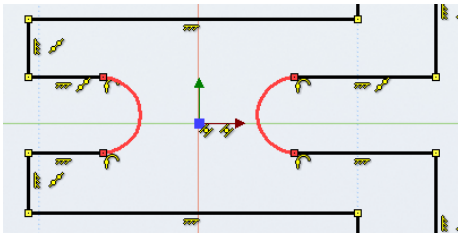
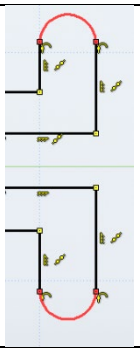
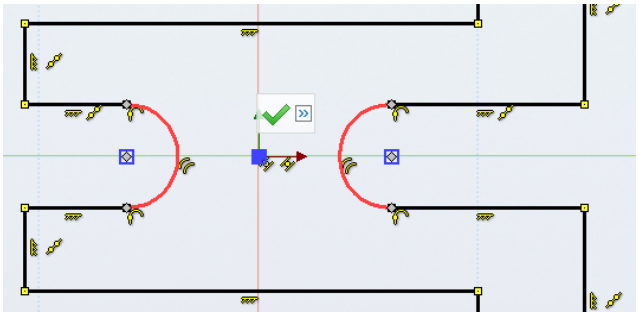
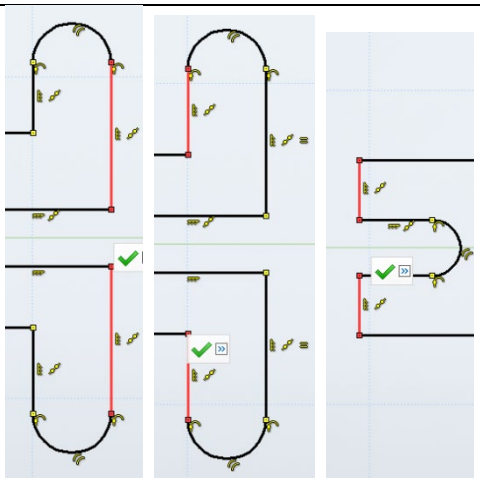
В лабораторной работе, на примере детали ***Пластина***, будет изучено построение простого профиля на основе инструмента Эскиз с применением необходимых Ограничений, с нанесением размеров, а также создание на его основе твердотельной модели детали.

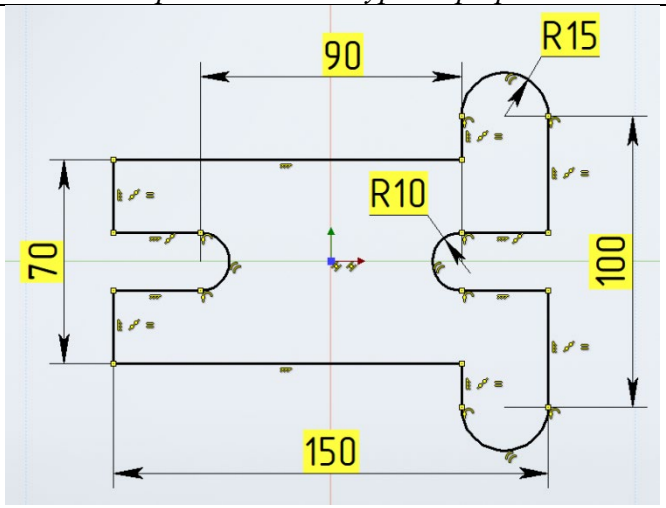
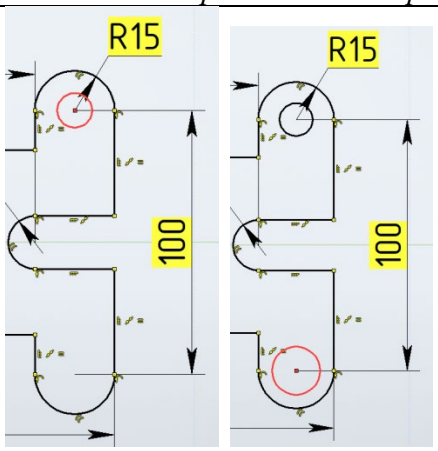
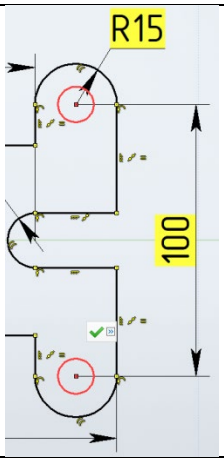
№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
1	Создать новый документ **3D Деталь**. Файл-> Создать-> 3D Деталь		
2	Команда **Чертить**		
3	Активировать плоскость **Вид сверху**, выбрав ее ЛКМ в окне текущего чертежа или служебном окне (слева)		 или 
4	Закончить ввод		
Для вычерчивания строго горизонтального (вертикального) отрезка автоматически срабатывают привязки: горизонталь, вертикаль, перпендикулярность.			

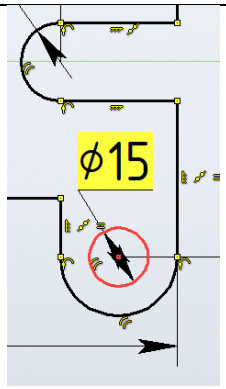
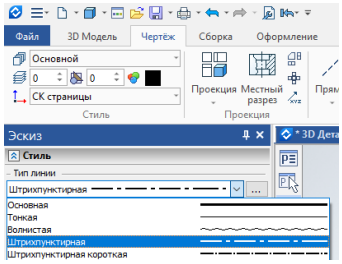
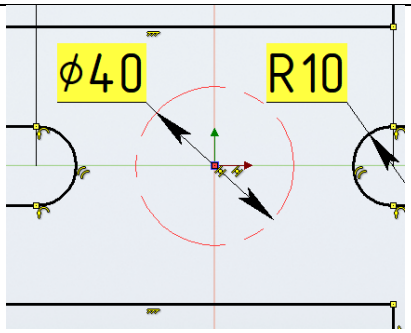
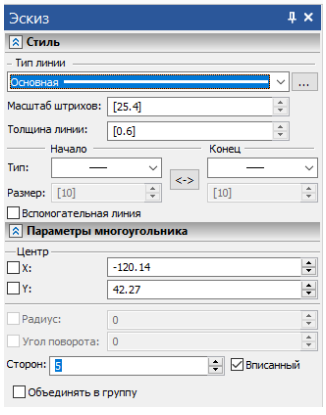
5	В **Главной инструментальной панели** активировать инструмент **Отрезок.** Вычертить два отрезка – горизонтальный и вертикальный.		
При вычерчивании контура профиля рекомендуется учитывать примерные габариты будущей модели.			
6	В **автоменю** в команде **Дуга** активировать инструмент **Дуга по двум точкам и радиусу.** Построить дугу из точки конца вертикального отрезка и второй точки, расположенной правее.		
Если иконке команды в правом нижнем углу содержится маленький «треугольничек», значит под этой командой собрана группа типовых инструментов со схожими свойствами. Длительной нажание ЛКМ на иконке открывает данное меню.			
7	Продолжить выполнение команд **Отрезок** и **Дуга** Последовательно активируя в панели параметров необходимый тип сегмента – **Отрезок** или **Дуга по двум точкам и радиусу**, вычертить примерный контур профиля, согласно изображению.		
При случайном выборе не того инструмента (дуга вместо отрезка, например) ПКМ отменяет последнее действие.			
8	В **Главной инструментальной панели** активировать инструмент **Ограничения. Опция – Касание.** Последовательно указать отрезок и		

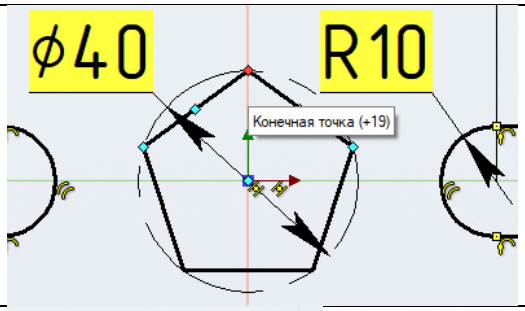
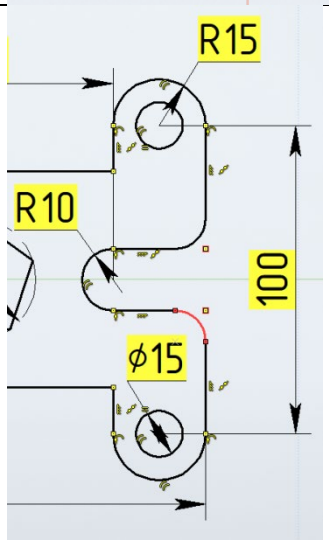
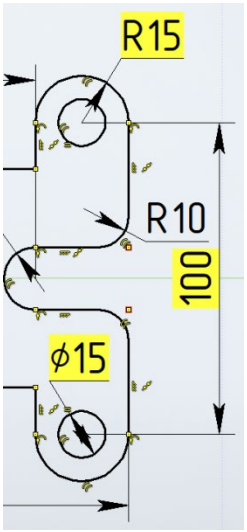
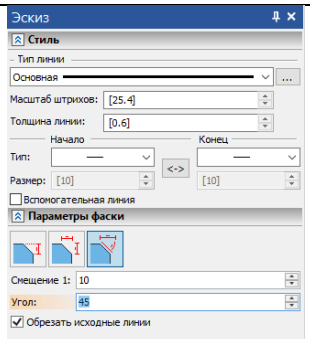
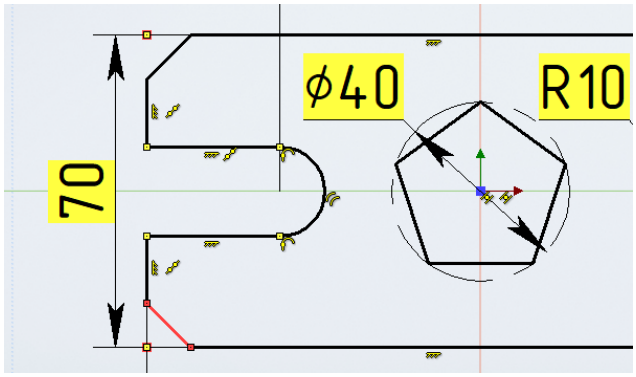
	прилегающую к нему дугу. Подтвердить действие.		
9	Продолжить выполнение команды **Касание.** Указать пары прочих отрезков и дуг. Всего должны быть касательны друг к другу 8 пар, отрезок + дуга. *При правильном выполнении команды общая точка дуги и отрезка помечается соответствующим значком.*		
10	В **Главной инструментальной панели** активировать инструмент **Ограничения. Опция – Совпадение.** Последовательно выбирая конец одного отрезка (дуги) и начало второго(ой), объединить точки всего профиля. Всего должны быть проработаны 16 па точек.	  	 
При правильном выполнении команды точки помечаются квадратным маркером желтого цвета. При дальнейшей работе необходимо контролировать данное условие, или накладывать ограничение повторно.			

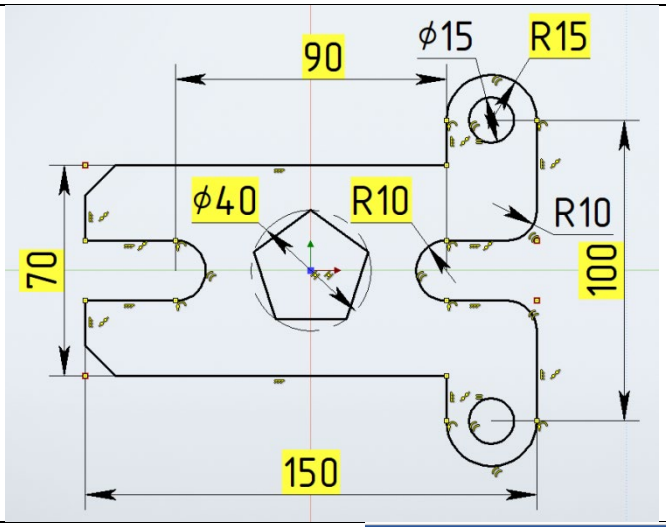
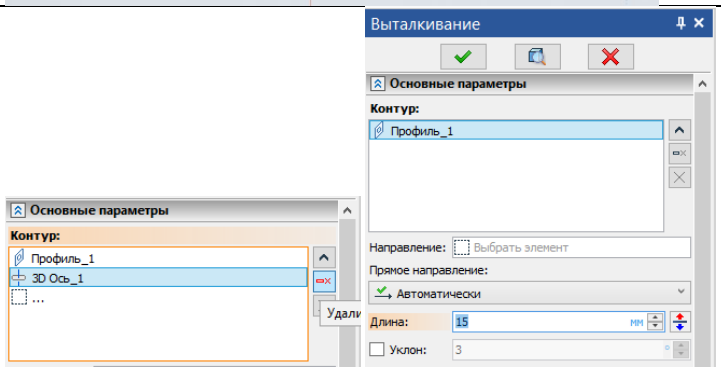
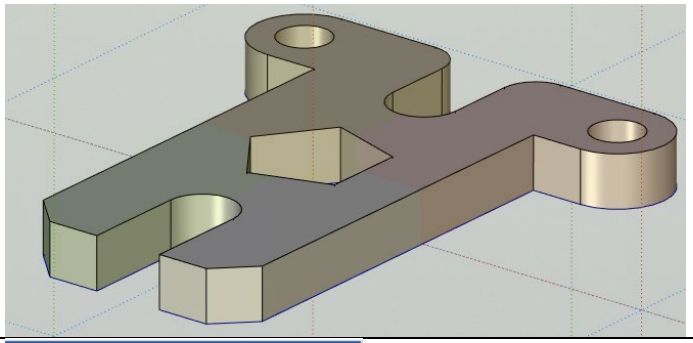
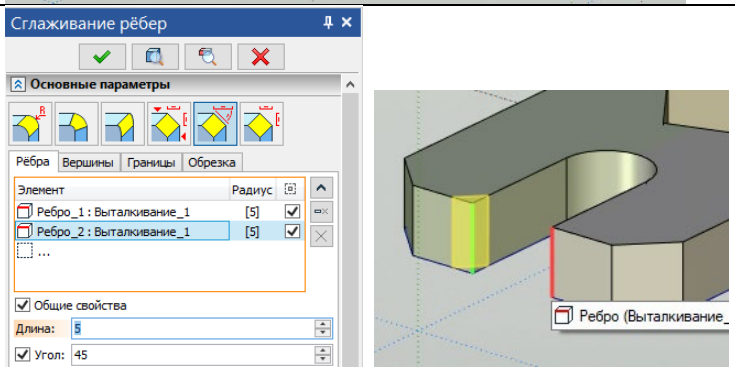
11	В **Главной инструментальной панели** активировать инструмент **Ограничения. Опция – Горизонтальность**. Последовательно выделить все горизонтальные отрезки чертежа.	 	
12	В **Главной инструментальной панели** активировать инструмент **Ограничения. Опция – Вертикальность.** Последовательно выделить все вертикальные отрезки чертежа.	 	
13	В **Главной инструментальной панели** активировать инструмент **Ограничения. Опция – Коллинеарность.** Попарно указать отрезки чертежа, расположенные на одной прямой.	 	
14	В **Главной инструментальной панели** активировать инструмент **Ограничения. Опция – Середина.** Указать последовательно центры выделенных дуг и начало координат.	 	

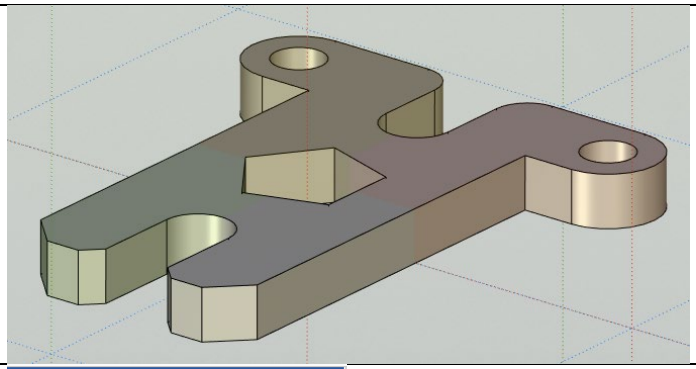
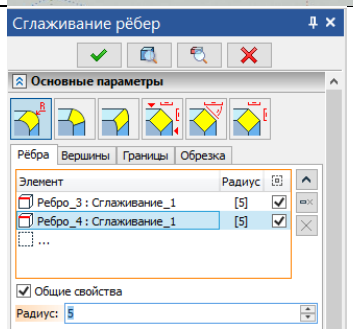
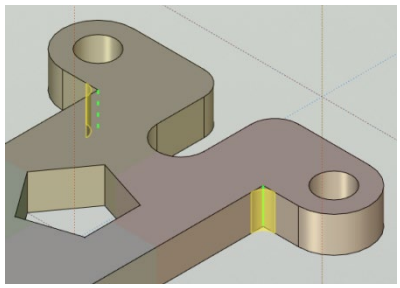
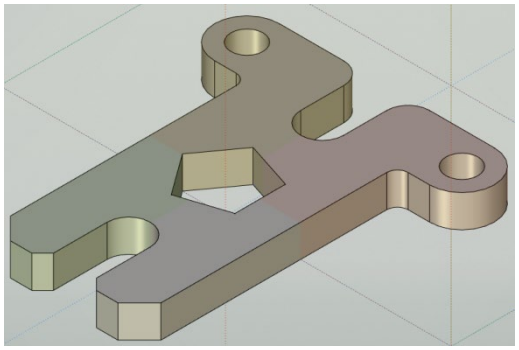
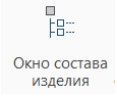
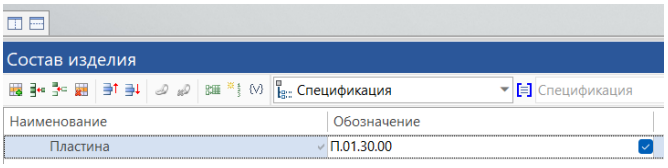
15	В **Главной инструментальной панели** активировать инструмент **Ограничения. Опция – Середина.** Указать последовательно центры выделенных дуг и начало координат.	 	
16	В **Главной инструментальной панели** активировать инструмент **Ограничения. Опция – Равенство радиусов.** Указать выделенные дуги.	 	 
17	В **Главной инструментальной панели** активировать инструмент **Ограничения. Опция – Выравнивание по горизонтали.** Указать последовательно выделенные дуги и начало координат.	 	
18	В **Главной инструментальной панели** активировать инструмент **Ограничения. Опция – Равенство.** Попарно указать отрезки чертежа, расположенные на одной прямой	 	
При появлении значительных искажений в профилее, после применения какой-либо из операций геометрической параметризации (наложение ограничений), достаточно			

отменить данную операцию и перейти к выполнению следующей. Пропущенные операции можно выполнять практически на любом этапе работы с контуром профиля.			
19	В **Главной инструментальной панели** активировать инструмент **Размер.** Проставить размеры в соответствии с рисунком. Для корректного ввода рекомендуется выставлять размеры по мере их увеличения (R10, R15, 70, 90, 100, 150)		
Особенностью программы является автоматическое распознавание элементов для простановки размеров, поэтому инструмент не предполагает вариаций. Радиус дуги (окружности) выставляется ЛКМ на заданном элементе. Расстояние между точками (отрезками) путем последовательного указания этих элементов. Значение размера вводится «от руки», нажатие ЛКМ по значению позволяет перезадать его в режиме редактирования.			
20	В **Главной инструментальной панели** активировать команду **Окружность**. Вычертить в нижней и верхней частях эскиза две окружности. Центры окружностей совпадают с центрами дуг R15.		
21	В **Главной инструментальной панели** активировать инструмент **Ограничения. Опция – Равенство радиусов.** Указать выделенные дуги. Последовательно указать окружности	 	

	вычерченные по п.20		
22	В **Главной инструментальной панели** активировать инструмент **Размер.** Задать одной из окружностей, вычерченных по п.20, диаметральный размер - 15.		
23	В **Главной инструментальной панели** активировать команду **Окружность**. В служебном окне (слева) в параметрах стиля задать тип линии – штрихпунктирная. Вычертить окружность, совпадающую центром с началом координат. Задать диаметральный размер – 40.	 	 
24	В **Главной инструментальной панели** активировать команду **Многоугольник**. Стиль линии – Основная. В служебном окне (слева) в параметрах многоугольника задать количество сторон – 5. Вычертить пятиугольник из начала координат, вписанный в вышеуказанную окружность.		

	Построение закончить точкой, лежащей на вертикали.		
25	В **Главной инструментальной панели** в разделе **Эскиз** активировать инструмент **Скругление.** Последовательно указать вершины углов паза справа. Применить для получившихся дуг скругления **Ограничение – Равенство радиусов**. Задать одной из дуг радиальный размер - 10.	  	 
26	В **Главной инструментальной панели** в разделе **Эскиз** активировать инструмент **Фаска.** В служебном окне (слева) в параметрах многоугольника задать параметры фаски – **Фаска по углу и смещению.** Задать параметры **Смещение 1** – 10, **Угол** – 45. Последовательно указать вершины внешних углов контура слева, вычертить фаски.		 

27	*Для самопроверки. Плоский параметрический эскиз (профиль).*		
28	В Текстовом меню перейти на вкладку **3D Модель**. В разделе Операции активировать команду **Выталкивание**. В служебном окне (слева) в основных параметрах в разделе **Контур** должен быть помещен только Профиль_1 (3D Ось_1 - удалить); параметр **Длина** – 15. Подтвердить создание элемента	 	 
29	На вкладке **3D Модель** разделе Операции активировать команду **Сглаживание -> Сглаживание ребер**. В служебном окне (слева) в основных параметрах активировать режим **Фаска (длина-угол)**. Перейти в рабочее окно, указать ЛКМ ребра выталкивания у паза слева (в	 	

	служебном окне в разделе Элемент они также будут добавлены). **Длина** – 5, **угол** – 45.		
30	На вкладке **3D Модель** разделе Операции активировать команду **Сглаживание -> Сглаживание ребер**. В служебном окне (слева) в основных параметрах активировать режим **Скругление**. Перейти в рабочее окно, указать ЛКМ кромки модели согласно рисунку (в служебном окне в разделе Элемент они также будут добавлены). **Радиус** - 5.	 	  
31	На вкладке **Спецификация** разделе **Состав изделия** активировать команду **Окно состава изделия.** В нижней панели Состав изделия в столбец Наименование ввести название – Пластина, В столбец Обозначение – П.01.30.01. Закрыть окно состава изделия.		

32	Сохранить работу. Файл->Сохранить.		